2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·数学 1 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准，不是官方评分细则。分值标在关键步骤之后，表示做到该步骤累计可得的分数。
2. 考生方法与本解答不同时，只要论证严格完整，参照相应步骤的分值给分。

1. （本题满分 20 分）设 $a>b>0$，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 所围的闭区域为 K。对 E 上的点 P，令 $r(P)$ 为满足“$D\subseteq K$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的最大值。

(1) 对 $P=(a\cos t,\,b\sin t)$，求 $r(P)$；

(2) 设 C 是一条二阶连续可微的正则简单闭曲线（切向量处处不为零），它所围的闭区域 K_C 是凸集。对 C 上的点 P，令 $r_C(P)$ 为满足“$D\subseteq K_C$，且 P 在 D 的边界圆上”的闭圆盘 D 的半径的上确界，$\rho_C(P)$ 为 C 在 P 处的曲率半径（曲率为 0 时规定 $\rho_C(P)=+\infty$）。证明 $r_C(P)\leqslant\rho_C(P)$；

(3) 记 $\rho_E(P)$ 为椭圆 E 在 P 处的曲率半径，求 E 上所有满足 $r(P)=\rho_E(P)$ 的点 P。

解 记 $c^2=a^2-b^2$，$S(t)=\sqrt{a^2\sin^2t+b^2\cos^2t}$。答案：(1) $r(P)=\dfrac{b}{a}S(t)$；(3) $P=(\pm a,0)$。

(1) **圆心在内法线上**。K 是凸集，E 在 P 处的切线 ℓ 是支撑线，K 在 ℓ 一侧的闭半平面 H 内。若合格圆盘 D 的边界圆在 P 处不以 ℓ 为切线，则 ℓ 穿过 D 的内部，D 含有 ℓ 两侧的点，与 $D\subseteq H$ 矛盾。外法向与 $(b\cos t,\,a\sin t)$ 同向，故半径为 r 的合格圆盘的圆心只能是 $O_r=P-\dfrac{r}{S}(b\cos t,\,a\sin t)$。 …… 3 分

候选圆盘。O_r 的纵坐标为 $\sin t\,(b-ra/S)$。取 $r_0=bS/a$，圆心落在长轴上：$O^*=\left(\dfrac{c^2}{a}\cos t,\,0\right)$。对 E 上的点 $Q=(a\cos s,b\sin s)$，记 $u=\cos s$，$x_0=\dfrac{c^2}{a}\cos t$，则

$$|QO^*|^2=(au-x_0)^2+b^2(1-u^2)=c^2(u-\cos t)^2+\left(b^2+x_0^2-c^2\cos^2t\right)\ \geqslant\ |PO^*|^2=r_0^2.$$

O^* 在 K 内部，开圆盘 $B(O^*,r_0)$ 连通、不与 $E=\partial K$ 相交，故含于 K；于是 $r(P)\geqslant r_0$。 7 分

不能更大。设合格圆盘半径 $r>r_0$。若 $\sin t\neq0$，O_r 的纵坐标 y_O 与 $b\sin t$ 异号；取 E 上的 $P'=(a\cos t,-b\sin t)\neq P$，则 $|O_rP'|^2-|O_rP|^2=4\,y_O\,b\sin t<0$，$P'\in\partial K$ 落在圆盘内部，圆盘含有 K 外的点，矛盾。若 $\sin t=0$，不妨 $P=(a,0)$，圆心 $(a-r,0)$，$\varphi(u)=|QO_r|^2=c^2u^2-2a(a-r)u+(a-r)^2+b^2$ 满足 $\varphi(1)=r^2$，$\varphi'(1)=2(ar-b^2)>0$，故 u 略小于 1 时 $\varphi(u)<r^2$，同样矛盾。所以 $r(P)=r_0=\dfrac{b}{a}\sqrt{a^2\sin^2t+b^2\cos^2t}$。 …… 10 分

(2) 设 $D\subseteq K_C$ 是半径为 $r>0$ 的合格闭圆盘。凸集 K_C 在 P 处有支撑线，它必是切线 ℓ（否则正则曲线经过 P 时会穿到支撑线两侧），于是圆心在内法线上。取坐标使 P 为原点、ℓ 为 x 轴、圆心为 $(0,r)$，$K_C\subseteq\{y\geqslant0\}$。取足够小的矩形 $U=(-\delta,\delta)\times(-\eta,\eta)$，使 $C\cap U$ 恰为二阶连续可微函数 $y=h(x)$ 的图像，$h(0)=h'(0)=0$。U 中图像下方的部分连通、含 $(0,-\varepsilon)\notin K_C$ 且不与 C 相交，故整个在 K_C 外；所以 $U\cap K_C$ 的点满足 $y\geqslant h(x)$。 …… 13 分

圆的下半弧上的点 $\left(x,\,r-\sqrt{r^2-x^2}\right)$ 属于 $D\subseteq K_C$，$|x|$ 小时落在 U 中，故 $r-\sqrt{r^2-x^2}\geqslant h(x)$。两边除以 x^2 并令 $x\to0$，得 $\dfrac{1}{2r}\geqslant\dfrac{h''(0)}{2}=\dfrac{\kappa}{2}$（$h'(0)=0$ 时曲率 $\kappa=|h''(0)|=h''(0)$）。所以 $r\leqslant\rho_C(P)$，取上确界即得结论。 …… 16 分

(3) 对 $\gamma(t)=(a\cos t, b\sin t)$，$\kappa=\dfrac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}=\dfrac{ab}{S^3}$，$\rho_E=\dfrac{S^3}{ab}$。于是

$$\frac{r(P)}{\rho_E(P)}=\frac{b^2}{S^2}=\frac{b^2}{b^2+c^2\sin^2 t},$$

等于 1 当且仅当 $\sin t=0$，即 $P=(\pm a,0)$。 …… 20 分

评注　短轴端点处 $r=b<\rho_E=a^2/b$：曲率给出的只是局部上界，真正挡住圆盘的是对称点 P' 这一整体障碍。另有 $r(P)=\dfrac{b}{a}\sqrt{|PF_1||PF_2|}$（$F_1,F_2$ 为焦点）。

2. （本题满分 20 分）记 V 为全体以 2π 为周期的连续可微实函数构成的集合。对 $f\in V$，记 $\|f\|_\infty=\max\limits_{x\in\mathbb{R}}|f(x)|$，$\mathscr{E}(f)=\displaystyle\int_0^{2\pi} f'(x)^2\,\mathrm{d}x$。

(1) 求最小的常数 C_1，使对一切满足 $f(0)=0$ 的 $f\in V$，都有 $\|f\|_\infty^2\leqslant C_1\,\mathscr{E}(f)$；

(2) 求最小的常数 C_2，使对一切满足 $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 的 $f\in V$，都有 $\|f\|_\infty^2\leqslant C_2\,\mathscr{E}(f)$。

解　答案：$C_1=\dfrac{\pi}{2}$，$C_2=\dfrac{\pi}{6}$。

(1) 对 $x\in(0,2\pi)$，$f(x)=\int_0^x f'=-\int_x^{2\pi} f'$。记 $A=\int_0^x f'^2$，$B=\int_x^{2\pi} f'^2$，由柯西不等式 $f(x)^2\leqslant xA$，$f(x)^2\leqslant(2\pi-x)B$，所以

$$f(x)^2\Big(\frac{1}{x}+\frac{1}{2\pi-x}\Big)\leqslant A+B=\mathscr{E}(f),\qquad f(x)^2\leqslant\frac{x(2\pi-x)}{2\pi}\,\mathscr{E}(f)\leqslant\frac{\pi}{2}\,\mathscr{E}(f).$$

…… 6 分

最优性：“帐篷函数” $g(x)=\pi-|x-\pi|$（$x\in[0,2\pi]$，周期延拓）使上式取等：$g(\pi)^2=\pi^2$，$\mathscr{E}(g)=2\pi$。g 只在两个角点处不可导；取连续的周期函数 φ_ε，在 $[\varepsilon,\pi-\varepsilon]$ 上为 1、在 $[\pi+\varepsilon,2\pi-\varepsilon]$ 上为 -1、其余处线性连接，令 $g_\varepsilon(x)=\int_0^x\varphi_\varepsilon$，则 $g_\varepsilon\in V$，$g_\varepsilon(0)=0$，且 $g_\varepsilon(\pi)\to\pi$，$\mathscr{E}(g_\varepsilon)\to 2\pi$。故比值可任意接近 $\pi/2$，$C_1=\pi/2$。 …… 10 分

(2) **表示公式**。设 $\int_0^{2\pi} f=0$。分部积分：

$$\int_0^{2\pi}\frac{u-\pi}{2\pi}f'(x+u)\,\mathrm{d}u=\Big[\frac{u-\pi}{2\pi}f(x+u)\Big]_0^{2\pi}-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(x+u)\,\mathrm{d}u=f(x).$$

…… 14 分

由柯西不等式，

$$f(x)^2\leqslant\int_0^{2\pi}\Big(\frac{u-\pi}{2\pi}\Big)^2\mathrm{d}u\cdot\mathscr{E}(f)=\frac{1}{4\pi^2}\cdot\frac{2\pi^3}{3}\,\mathscr{E}(f)=\frac{\pi}{6}\,\mathscr{E}(f).$$

…… 17 分

取等要求 $f'(x+u)$ 与 $u-\pi$ 成比例，对应的 f 是在一点有角的周期二次样条，均值为零；与 (1) 同样用连续可微函数逼近其导数（保持均值为零），比值可任意接近 $\pi/6$，故 $C_2=\pi/6$。 20 分

另解　写 $f=\sum_{k\neq0}c_k e^{ikx}$，则 $|f(x)|\leqslant\sum|c_k|\leqslant\big(\sum k^2|c_k|^2\big)^{1/2}\big(\sum_{k\neq0}k^{-2}\big)^{1/2}$，由 Parseval 等式与 $\sum_{k\neq0}k^{-2}=\pi^2/3$ 同样得到 $\pi/6$。两种归一化下常数之比恰为 3。

3. （本题满分 25 分）设 A,B 为 n 阶实对称正定矩阵。

(1) 证明：$\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} e^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det A}}$；

(2) 证明：对任意 $t\in(0,1)$，$\det\big(tA+(1-t)B\big)\geqslant(\det A)^t(\det B)^{1-t}$；

(3) 设 $a_1,\dots,a_{n+1}\in\mathbb{R}^n$ 都是单位向量，且两两内积都等于 $-\dfrac{1}{n}$。对满足 $w_i\geqslant 0$、$\sum_{i=1}^{n+1} w_i=1$ 的实数 $w_1,\dots,w_{n+1}$，求 $\det\left(\sum_{i=1}^{n+1} w_i\, a_i a_i^{\mathrm{T}}\right)$ 的最大值。

解　答案：(3) 最大值为 n^{-n}，在 $w_1=\cdots=w_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}$ 时取到。

(1) 由谱定理，$A=Q\Lambda Q^{\mathrm{T}}$，$Q$ 正交，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$，$\lambda_i>0$。作变量替换 $x=Qy$（$|\det Q|=1$），积分化为 $\prod_i \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\lambda_i y_i^2}\,\mathrm{d}y_i=\prod_i\sqrt{\pi/\lambda_i}=\pi^{n/2}/\sqrt{\det A}$。 …… 6 分

(2) $tA+(1-t)B$ 正定。由 (1) 及 Hölder 不等式（指数 $\frac{1}{t}$ 与 $\frac{1}{1-t}$），

$$\begin{aligned}\frac{\pi^{n/2}}{\sqrt{\det(tA+(1-t)B)}}&=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\right)^t\left(\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Bx}\right)^{1-t}\mathrm{d}x\\&\leqslant\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Ax}\,\mathrm{d}x\right)^t\left(\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-x^{\mathrm{T}}Bx}\,\mathrm{d}x\right)^{1-t}=\frac{\pi^{n/2}}{(\det A)^{t/2}(\det B)^{(1-t)/2}}.\end{aligned}$$

整理即得结论。 …… 13 分

(3) 记 $M(w)=\sum w_i a_i a_i^{\mathrm{T}}$，$\Delta=\{w:w_i\geqslant 0,\sum w_i=1\}$。$\det M(w)$ 在紧集 Δ 上连续，存在最大值点 w^*，且 $\det M(w^*)\geqslant\det M(\bar w)>0$，其中 $\bar w$ 为均匀权重（见下）。 …… 15 分

对称性。对 $\{1,\dots,n+1\}$ 的任一置换 σ，存在正交矩阵 Q_σ 使 $Q_\sigma a_i=a_{\sigma(i)}$：$a_1,\dots,a_n$ 线性无关（其 Gram 矩阵 $\frac{n+1}{n}I-\frac{1}{n}J$ 可逆），且 $\sum_i a_i=0$（因为 $|\sum a_i|^2=(n+1)-(n+1)n\cdot\frac{1}{n}=0$），定义 $Q_\sigma a_i=a_{\sigma(i)}$（$i\leqslant n$）后保持全部内积，因而是正交的，并自动有 $Q_\sigma a_{n+1}=a_{\sigma(n+1)}$。于是 $M(\sigma\cdot w)=Q_\sigma M(w)Q_\sigma^{\mathrm{T}}$，行列式不变。 …… 19 分

凹性与平均。由 (2)，$F(w)=\ln\det M(w)$ 在 $M(w)$ 正定的 w 上是凹函数。所有 $\sigma\cdot w^*$ 都是最大值点，它们的平均恰为 $\bar w$，由凹性 $F(\bar w)\geqslant\frac{1}{(n+1)!}\sum_\sigma F(\sigma\cdot w^*)=F(w^*)$，故 $\bar w$ 也是最大值点。 …… 22 分

计算。$\sum_i a_i a_i^{\mathrm{T}}a_j=a_j+\sum_{i\neq j}(-\frac{1}{n})a_i=a_j+\frac{1}{n}a_j$，$a_j$ 张成 $\mathbb{R}^n$，所以 $\sum_i a_i a_i^{\mathrm{T}}=\frac{n+1}{n}I$，$M(\bar w)=\frac{1}{n}I$，最大值为 n^{-n}。 …… 25 分

另解　由 Cauchy–Binet 公式，

$$\det M(w)=\sum_{|S|=n}\left(\prod_{i\in S}w_i\right)\det\left[a_i\right]_{i\in S}^2,$$

对称性使各项系数相同，再对 $n+1$ 个变量的 n 次初等对称多项式用均值不等式。

4. （本题满分 25 分）n 维立方体图 Q_n 的顶点集为 $\{0,1\}^n$，两个顶点相邻当且仅当它们恰有一个坐标不同。

已知（矩阵树定理）：对有 N 个顶点的连通图 Γ，记 D 为顶点度数构成的对角矩阵，A 为邻接矩阵，则 $L=D-A$ 的特征值可排成 $0=\mu_1<\mu_2\leqslant\cdots\leqslant\mu_N$，且 Γ 的生成树个数等于 $\dfrac{\mu_2\mu_3\cdots\mu_N}{N}$。

(1) 求 Q_n 的生成树个数 τ_n；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\tau_n^{1/2^n}}{n}$。

解　答案：(1) $\tau_n=2^{2^n-n-1}\prod_{k=1}^{n}k^{\binom{n}{k}}$；(2) 1。

(1) 对 $S\subseteq\{1,\dots,n\}$，令 $\chi_S(x)=(-1)^{\sum_{i\in S}x_i}$。记 e_i 为第 i 个坐标向量，则

$$(A\chi_S)(x)=\sum_{i=1}^{n}\chi_S(x+e_i)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{[i\in S]}\chi_S(x)=(n-2|S|)\chi_S(x),$$

所以 $L\chi_S=2|S|\,\chi_S$。 …… 8 分

$\sum_x \chi_S(x)\chi_T(x) = 2^n[S=T]$，$2^n$ 个 χ_S 两两正交，构成一组基；故 L 的特征值为 $2k$，重数 $\binom{n}{k}$ $(k=0,\dots,n)$。 …… 12 分

由矩阵树定理，$\tau_n = \frac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n}(2k)^{\binom{n}{k}} = 2^{2^n-n-1}\prod_{k=1}^{n}k^{\binom{n}{k}}$。 …… 15 分

(2) 取对数：

$$\frac{\ln\tau_n}{2^n} = \Big(1-\frac{n+1}{2^n}\Big)\ln 2 + \sum_{k=1}^{n}\frac{\binom{n}{k}}{2^n}\ln k = \Big(1-\frac{n+1}{2^n}\Big)\ln 2 + E\big[\ln K;\, K\geqslant 1\big],$$

其中 K 服从二项分布 $B(n,\frac12)$。 …… 18 分

在 $K\geqslant 1$ 上 $\ln\frac{K}{n}\in[-\ln n,0]$。由切比雪夫不等式，事件 $G=\{|K-\frac{n}{2}|<n^{3/4}\}$ 满足 $P(G^c)\leqslant\frac{n/4}{n^{3/2}}$；在 $G^c\cap\{K\geqslant1\}$ 上的贡献至多 $\frac{\ln n}{4\sqrt{n}}\to 0$，在 G 上 $\ln\frac{K}{n}=\ln\big(\frac12+O(n^{-1/4})\big)\to-\ln 2$ 一致成立。又 $P(K=0)=2^{-n}$。所以 $E[\ln K;K\geqslant1]=\ln n-\ln 2+o(1)$。 …… 23 分

于是 $\frac{\ln\tau_n}{2^n}=\ln n+o(1)$，所求极限为 1。 …… 25 分

评注　Q_n 每个顶点度数为 n；结论说生成树数“按每个顶点平均”约为 n 个选择。本题的关键是用群 $\{0,1\}^n$ 的特征标对角化邻接矩阵，再用大数定律式的集中估计处理对数平均。

5. （本题满分 30 分）设 G 为有限群。从 G 中独立、均匀地随机选取两个元素 x,y，记 $P(G)$ 为 $xy=yx$ 的概率。

(1) 设 G 共有 $k(G)$ 个共轭类，证明 $P(G)=\dfrac{k(G)}{|G|}$；

(2) 设 p 为素数。考虑所有满足“G 不是交换群，且 $|G|$ 的每个素因子都不小于 p”的有限群 G，求 $P(G)$ 的最大值（用 p 表示），并给出取到最大值的群。

解　答案：(2) 最大值为 $\dfrac{p^2+p-1}{p^3}$，由 $\mathbb{F}_p$ 上的 3×3 上三角幺幂矩阵群（海森堡群）取到。$p=2$ 时为 $\frac58$，$p=3$ 时为 $\frac{11}{27}$。

(1) 满足 $xy=yx$ 的有序对个数为 $\sum_x|C(x)|$，$C(x)$ 为中心化子。G 以共轭作用于自身，x 的轨道为共轭类 $\mathrm{cl}(x)$，稳定子为 $C(x)$，故 $|C(x)|=|G|/|\mathrm{cl}(x)|$，

$$\sum_{x\in G}|C(x)| = |G|\sum_{\text{共轭类}\mathcal{K}}\ \sum_{x\in\mathcal{K}}\frac{1}{|\mathcal{K}|} = |G|\,k(G).$$

除以 $|G|^2$ 即得。 …… 8 分

(2) 记 Z 为中心，$z=|Z|/|G|$。

引理：若 G/Z 为循环群，则 G 交换。设 $G/Z=\langle gZ\rangle$，则每个元素形如 g^iz（$z\in Z$），两两可交换。 …… 13 分

G 不交换，故 G/Z 不循环，$|G/Z|\neq1$ 且不是素数；它的素因子都 $\geqslant p$，所以 $|G/Z|\geqslant p^2$，$z\leqslant\frac{1}{p^2}$。 …… 18 分

非中心元素的共轭类大小大于 1 且整除 $|G|$，故 $\geqslant p$。于是

$$k(G)\leqslant|Z|+\frac{|G|-|Z|}{p},\qquad P(G)\leqslant z+\frac{1-z}{p}=\frac1p+z\Big(1-\frac1p\Big)\leqslant\frac1p+\frac{1}{p^2}\Big(1-\frac1p\Big)=\frac{p^2+p-1}{p^3}.$$

…… 24 分

取等。$H_p=\left\{\begin{pmatrix}1&a&c\\0&1&b\\0&0&1\end{pmatrix}:a,b,c\in\mathbb{F}_p\right\}$，$|H_p|=p^3$。记为 (a,b,c)，则 $(a,b,c)(a',b',c')=(a+a',b+b',c+c'+ab')$，两元可交换当且仅当 $ab'=a'b$。中心为 $\{a=b=0\}$，阶 p；对非中心元，$ab'=a'b$ 是 (a',b') 的一个非平凡线性方程，有 p 组解，c' 任取，$|C(x)|=p^2$，共轭类大小为 p。故 $k(H_p)=p+\frac{p^3-p}{p}=p^2+p-1$，$P(H_p)=\frac{p^2+p-1}{p^3}$。 …… 30 分

6. （本题满分 30 分）把正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 的对边按 $(x,0)\sim(x,1)$、$(0,y)\sim(1,y)$ 粘合，得到环面 $\mathbb{T}$。称有限简单图 Γ 可以嵌入 $\mathbb{T}$，如果能把 Γ 的顶点画成 $\mathbb{T}$ 上互不相同的点，把每条边画成 $\mathbb{T}$ 上连接其两个端点的简单曲线，每条边的内部不经过任何顶点，并且任意两条边除公共端点外不相交。

已知：若连通图 Γ 有 V 个顶点、E 条边，嵌入 $\mathbb{T}$ 后把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个连通区域，则 $V-E+F\geqslant 0$。

(1) 对整数 $n\geqslant 7$，求 n 个顶点的、可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的简单图的边数的最大值 $e(n)$；

(2) 求最小的正整数 k，使每个可以嵌入 $\mathbb{T}$ 的有限简单图都能用 k 种颜色给顶点正常染色（有边相连的两顶点颜色不同）。

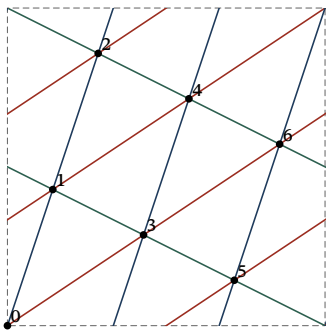
解　答案：(1) $e(n)=3n$；(2) $k=7$。

(1) **上界** $E\leqslant 3V$。设图嵌入 $\mathbb{T}$。对每个连通分支 Γ_0（V_0 个顶点、E_0 条边、单独嵌入时把 $\mathbb{T}$ 分成 F 个区域）证明 $E_0\leqslant 3V_0$ 即可。若 Γ_0 是树，$E_0=V_0-1$。否则 Γ_0 含圈。设区域 f 的边界组成子图 H；若 H 是森林，则 $\mathbb{T}\setminus H$ 连通（每棵树有圆盘状小邻域，圆盘去掉树仍连通且与圆盘边界相连，环面挖去若干小圆盘仍连通），而 f 在 $\mathbb{T}\setminus H$ 中既开又闭，于是 $f=\mathbb{T}\setminus H$，$\Gamma_0\subseteq H$，矛盾。故每个区域的边界含圈，至少含 3 条边；每条边至多在两个区域的边界上，所以 $3F\leqslant 2E_0$。代入 $V_0-E_0+F\geqslant 0$ 得 $E_0\leqslant 3V_0$。 …… 10 分

构造。在平面上取以 $\mathbb{Z}^2$ 为顶点、以向量 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 方向的单位线段为边的三角剖分（每个单位正方形沿对角线切开）。给顶点 (x,y) 标号 $x+2y \bmod n$，并令 $\Lambda_n=\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2:x+2y\equiv 0 \pmod n\}$，它以 $(n,0),(-2,1)$ 为基，指数为 n。剖分在 Λ_n 平移下不变，故投影到环面 $\mathbb{R}^2/\Lambda_n$（经把 $(n,0),(-2,1)$ 分别映为 $(1,0),(0,1)$ 的线性变换，它同胚于 $\mathbb{T}$）。投影后顶点恰为 $\mathbb{Z}_n$ 中 n 个点，顶点 v 与 $v\pm1,v\pm2,v\pm3$ 相邻；$n\geqslant 7$ 时这 6 个数模 n 互不相同且非零，所以无自环、无重边，每个顶点度数为 6，共 $3n$ 条边，且各边只在端点相交。故 $e(n)=3n$。 …… 20 分

(2) **上界**。由 (1) 的 $E\leqslant 3V$，每个可嵌入的图都有度数 $\leqslant 6$ 的顶点；去掉它后仍可嵌入，按顶点数归纳，先用 7 色染其余顶点，该顶点的邻点至多用 6 色，留一种给它。 …… 26 分

下界。$n=7$ 时 (1) 的构造有 $21=\binom{7}{2}$ 条边，就是完全图 K_7，它需要 7 种颜色。故 $k=7$。 30 分



$n=7$ 的情形：$P_k=(\{\frac{k}{7}\},\{\frac{3k}{7}\})$，三种颜色分别连到 P_{k+1},P_{k+2},P_{k+3}，得到 K_7